

# Internet das Coisas e Redes Veiculares (TP-546)

Samuel Baraldi Mafra



## Redes Veiculares



## Motivação: Acidentes de trânsito

- Na Europa, cerca de 40.000 pessoas morrem e mais de 1,5 milhão são feridas todos os anos nas estradas;
- O Brasil é 4º país do mundo com maior número de mortes no trânsito. Em 2017, 34236 pessoas morreram em decorrência de acidentes no trânsito no Brasil;
- As lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos.



## Motivação: Engarrafamentos

- Os engarrafamentos geram uma tremenda perda de tempo e combustível;
- Em São Paulo, as pessoas ficam em média 3 horas no trânsito.



## Aplicativos

Os aplicativos como UBER, Google maps e Waze ajudam a ter viagens mais seguras e com comodidades para os usuários.



Início: Projeto europeu *ecall*  
(1999): Assistência rápida a  
motoristas que sofrem acidentes.



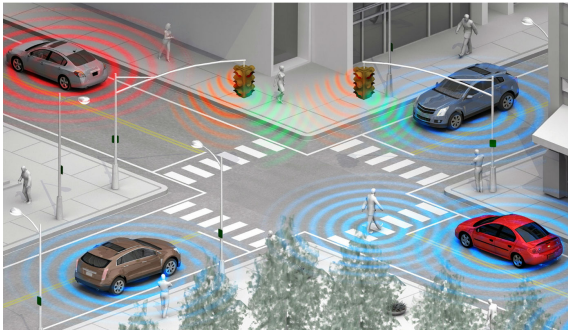
Obrigatório em todos os carros  
desde 2018 na União Europeia.

Chevrolet OnStar

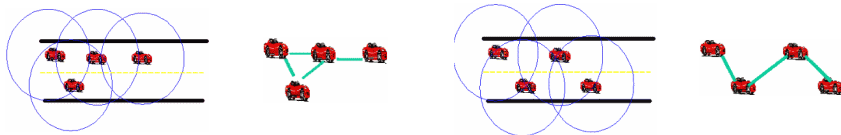


## Redes Veiculares

Redes veiculares são redes formadas por veículos automotores e por equipamentos fixos geralmente localizados às margens de ruas ou de estradas.



- Mudanças rápidas na topologia. Velocidade relativa alta dos veículos  $\rightarrow$  vida útil curta da ligação;
- Fragmentação frequente. Pedacos da rede não conseguem alcançar nós em regiões próximas.
- Diâmetro efetivo pequeno da rede. Um caminho pode deixar de existir quase tão rapidamente quanto foi descoberto (roteamento reativo)



## Sensores

Um veículo atualmente possui mais de 100 sensores, este número tende a crescer com as redes veiculares e veículos autônomos.



## MEMS For Automotive Market

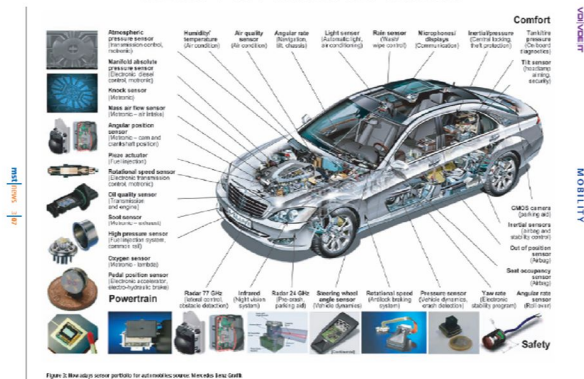
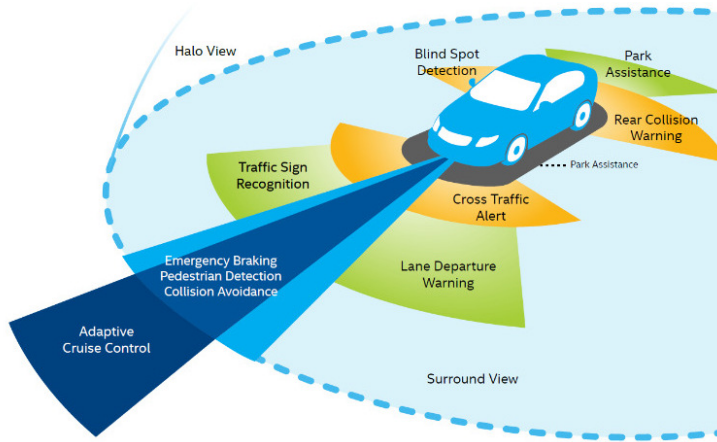


Figure 2. New chips sensor portfolio for automobiles sensor. Microelectronics Group

# Redes Veiculares



Cars will sense and connect with many things for 360° awareness.



**1 LIDAR:** É similar a um radar, mas utiliza ondas laser eletromagnéticas. Ele calcula com exatidão a distância de objetos na frente e nas laterais do carro

**2 RADAR:** Esse sensor de baixa resolução ajuda o Lidar, detectando objetos a longa distância

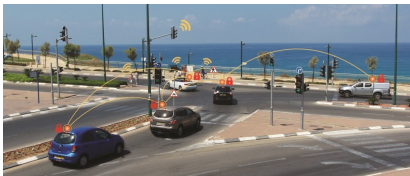
**3 CAMERAS:** Uma ou duas câmeras mapeiam o ambiente em três dimensões e detectam a presença de pessoas, sinalizadores de trânsito, animais e crianças. Ao detectar algo, ele pode acionar os freios ou desviar.

**4 COMPUTADOR CENTRAL:** Para realizar todos os cálculos de campo visual, estrada e obstáculos, é necessário um poder invejável de computação. Por isso, esses carros contam com diversas CPUs trabalhando em conjunto com processadores gráficos de ponta, que analisam os dados de todos os sensores.

**5 SENSORES ULTRASSÔNICOS:** Acionado quando o carro está a 10 Km/h ou menos, serve principalmente para ajudar na hora de estacionar

## Tipo de comunicação

- Comunicação veículo-veículo (V2V);
- Comunicação veículo-infraestrutura (V2I);



- Dedicated Short Range Communications (DSRC)
  - O protocolo DSRC opera em 5,9 GHz;
  - Diferentes especificações: EUA, Europa e Japão;
  - Protocolo IEEE 802.11p (modificação do IEEE 802.11a);
  - Alcance de 1Km;
  - Velocidades de até 180 km/h;
  - Latência de 50 ms (Latência baixa para troca de mensagens não emergenciais, mas alta para veículos autônomos).
- 4G/5G.

## Tipo de informação

- Segurança no trânsito;
- Mobilidade urbana;
- Assistência ao motorista;
- Entretenimento

# Redes Veiculares

Comunicação V2V: Segurança em rodovias em casos de batida/obstáculo a frente.



# Redes Veiculares

## Comunicação V2V: Segurança em cruzamentos



## Assistência ao motorista

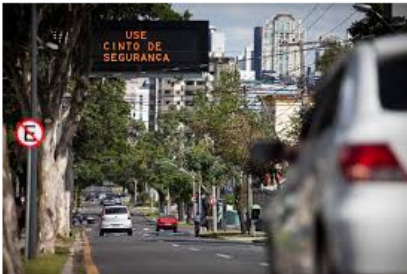


Comunicação V2V: Condições da pista, mal tempo.



## Comunicação V2I: Segurança

- Tempo para o semáforo fechar;
- Informação sobre congestionamentos na rota;

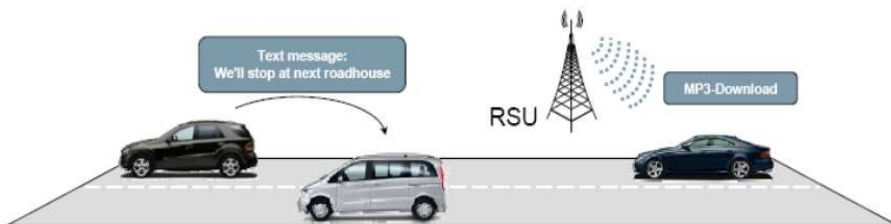


## Comunicação V2V/V2I: Entretenimento

- Acesso a internet;
- Compartilhamento de arquivos;



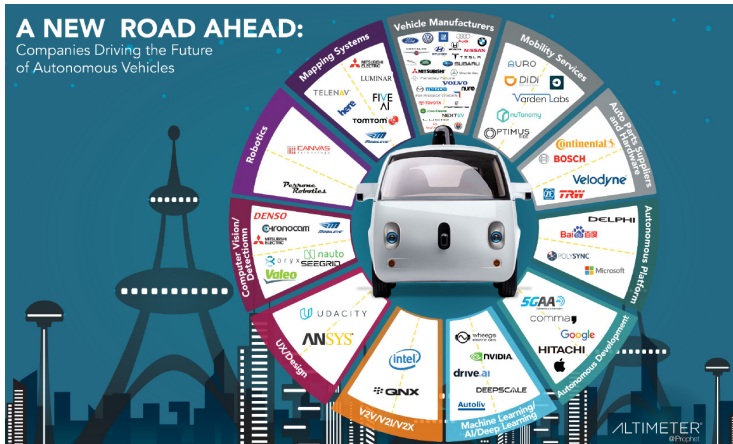
## Comunicação V2V/V2I: Entretenimento/Troca de mensagens



## Redes Platoon

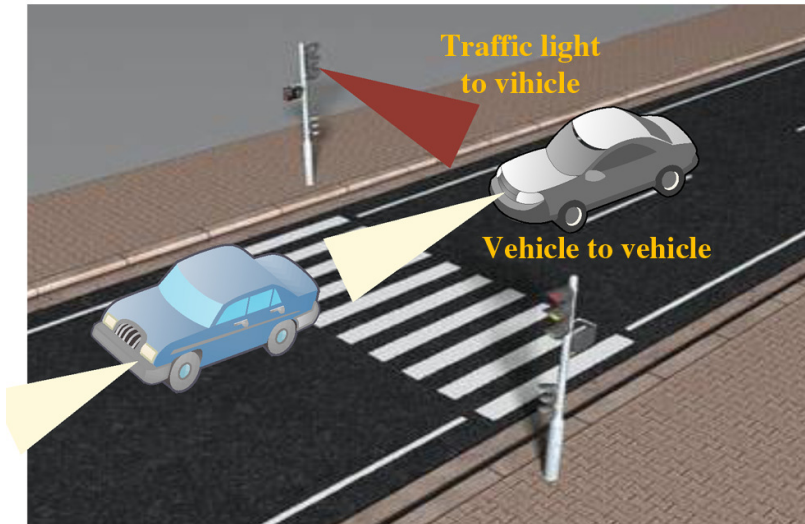
- Diminuir acidentes;
- Reduzir congestionamentos;
- Economia de combustíveis;
- Conforto aos motoristas.



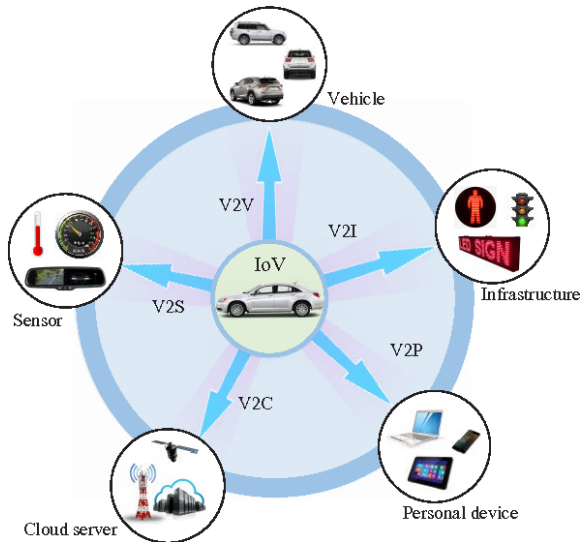


# Redes Veiculares

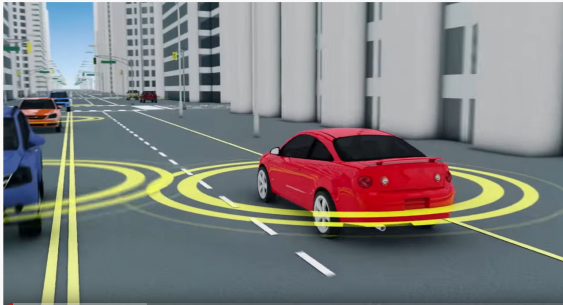
Comunicação com luz visível



## Internet of vehicles (IOV)



Aplicações: Cidade do futuro/ Sistemas inteligentes de transporte



## Carros Autônomos

Chegada dos primeiros veículos autônomos ao mercado mundial em 2021.

## Carros autônomos: Níveis de automação



## Carros autônomos: Tesla model 3 (Level 2)



Tesla Self-driving

## Carros autônomos: Renault Symbioz (Level 4)



Testing The World's Smartest Autonomous Car



TEDX Chris Urmson: How a driverless car sees the road

## Aplicações:

